Gulich | DUGA

Diplomatura Universitaria en Geomática Aplicada

MÓDULO 1

Herramientas de teledetección óptica y SAR

PRÁCTICO 2

Plataformas satelitales: satélites y órbitas

Autora
Laura Zalazar
Revisión
Santiago Seppi
Didactización
Luciana Bibbo
Adaptaciones didácticas
Rodrigo Molina

Gulich | UNC | CONAE

© GULICH | Todos los derechos reservados.

Índice

1. Introducción **2**
2. Actividades prácticas **2**
2.1 Descarga de imágenes desde EarthExplorer 2
2.2 Descarga de Landsat 8 Level 1 4
2.3 Descarga Landsat 8 Level 2 6
2.4 Descarga de Sentinel-2 7
2.5 Carga y visualización de imágenes en QGIS 10
2.6 Añadir Landsat 8 Level 1 11
2.7 Generación de juego de bandas 11
2.8 Añadir Sentinel-2B 13
2.9 Añadir capa de Google 15
2.10 Observación de firma espectral 15
3. Actividad evaluativa **18**
3.1 Características de los sensores 19
Cómo citar este material **20**

CC BY NC SA

Trabajo Práctico 2:
Plataformas satelitales: satélites y órbitas

1. Introducción

En el apartado teórico de esta unidad abordamos cómo cada misión satelital nos brinda imágenes con distintas características y resoluciones, lo que nos permite realizar comparaciones en base a esta información..

Para el desarrollo de este práctico descargamos tres imágenes satelitales que pertenecen a una misma zona, y tienen una idéntica fecha de adquisición. Sin embargo, dos de ellas serán obtenidas por diferentes sensores. Esto nos dará lugar a compararlas para así analizar sus diferencias en cuanto a características propias de cada sensor. Para lograrlo, trabajaremos con el sitio web *EarthExplorer*, de la USGS. A continuación, encontrarás la información necesaria para descargar las imágenes adecuadas.

Al igual que en el práctico anterior, durante el proceso sugerimos tomar nota de lo observado.

2. Actividades prácticas

2.1. Descarga de imágenes desde *EarthExplorer*

Ingresá a la página de EarthExplorer. Si no estás registrado, te invitamos a realizarlo, puesto que será necesario para descargar las imágenes que vamos a utilizar. Una vez hecho el registro, deberás identificarte (ver recuadro 1 en Figura 1).

En la pestaña *Search Criteria*, en *Geocoder* ingresá a *Address/Place (Google)*, colocá *"Dique San Roque, Córdoba, Argentina"* y presioná "*Show*". Luego hacé clic en el nombre que se carga automáticamente más abajo (ver el recuadro 2 de la Figura 1).

En *"Data Range"*, en el recuadro del período en el que se adquirieron las imágenes, ingresá las fechas (siguiendo el formato *Mes-Día-Año*): desde 12/01/2018 al 02/01/2019 (ver recuadro 3 en la Figura 1).

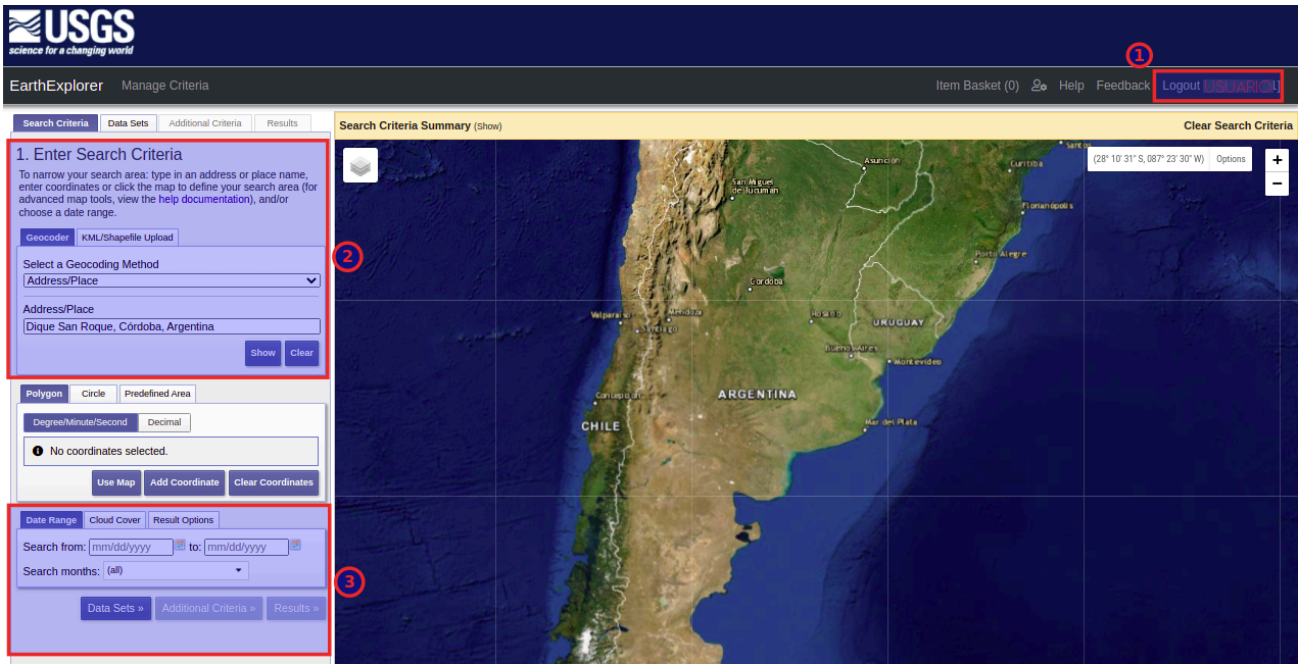


Figura 1: Sitio web *EarthExplorer*: pestaña *Search Criteria*. Los recuadros rojos indican las menciones del texto.

En la pestaña *Data Sets*, seleccioná las imágenes a descargar (Figura 2). Tilda las casillas correspondientes a:

- Landsat 8-9 OLI/TIRS C2 L2
- Landsat 8-9 OLI/TIRS C2 L1

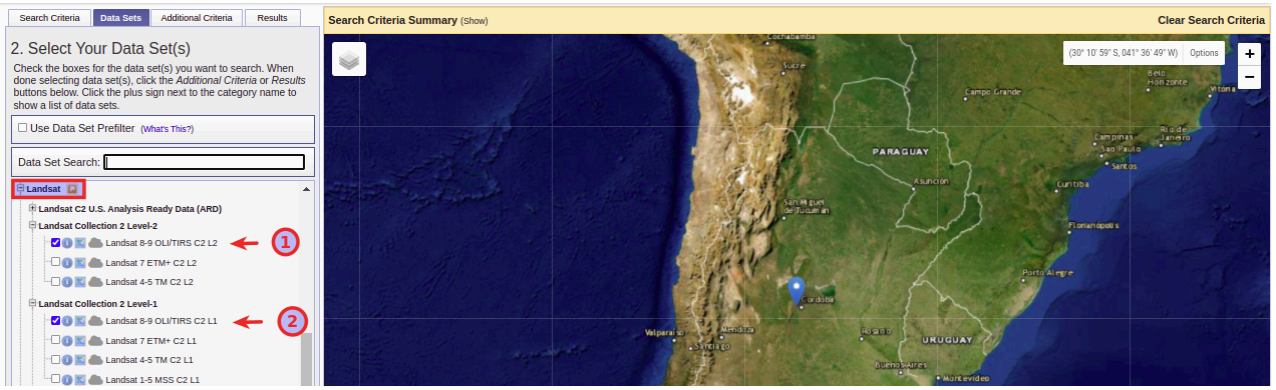


Figura 2: Sitio web *EarthExplorer*, pestaña *Data Sets*.

Otra manera de seleccionar una escena de interés, sin ingresar un nombre o coordenadas de un sitio en la pestaña "*Search Criteria*", es a través de la pestaña "*Additional Criteria*". Para realizarlo, indica Landsat 8 en *"Data Sets"* (Figura 3). Una vez allí colocaremos el "*Path*" y el "*Row*" para que se filtren los resultados y nos muestre sólo las escenas deseadas. Indica en *Path*: 229 y en *Row*: 082 (Figura 3). Realizá esto tanto para la imagen Landsat Level 1 como Level 2.

CC BY NC SA

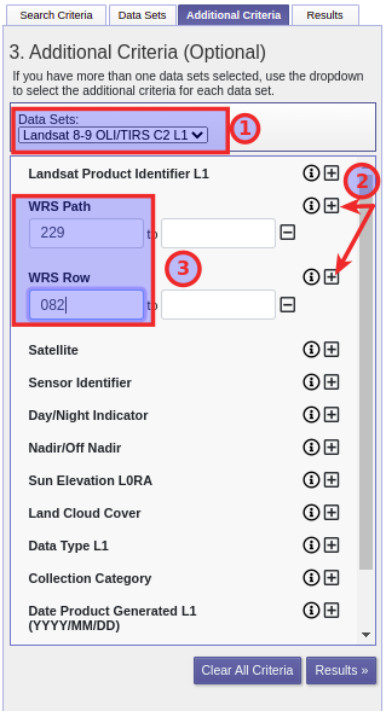


Figura 3: Sitio *web EarthExplorer*: pestaña *Additional Criteria.*

En la opción *Results*, ingresá en *"Data Set"* el nombre de la imagen que deseas descargar. Elegí para los dos casos (Level 1 y Level 2) la imagen correspondiente al 26/12/2018.

2.1.1. Descarga de Landsat 8 Level 1

Para descargar la imagen Landsat 8 Level 1, debés hacer clic en el ícono de descarga  y se desplegarán una serie de ventanas emergentes que te darán diferentes opciones. En la primera ventana hace clic en *Product Options*. Luego hace clic en el botón junto a *Landsat Collection 2 Level-1 Product Bundle* siguiendo la secuencia presentada en la Figura 5.

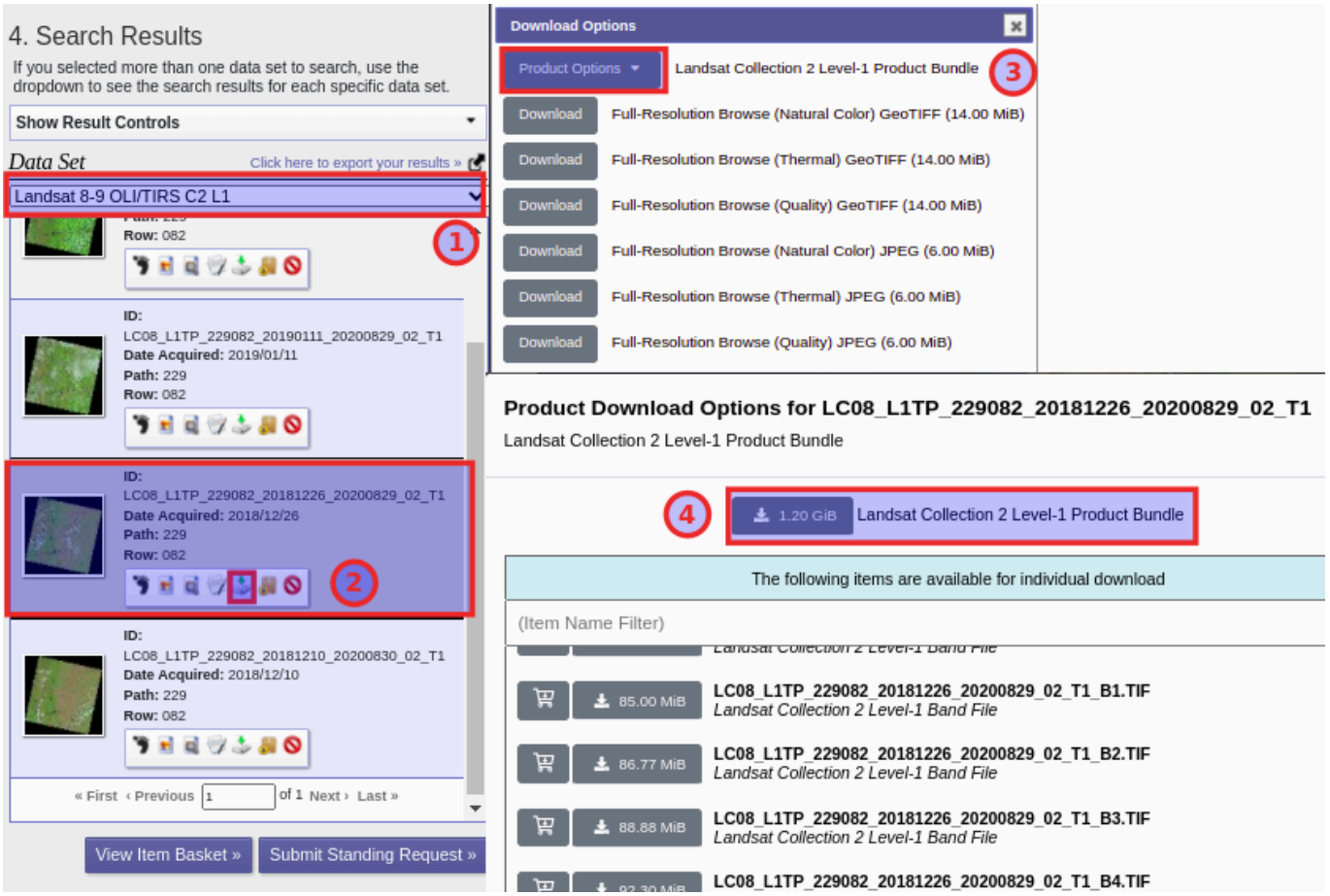


Figura 4: Sitio web *EarthExplorer*. Descarga de imágen Landsat 8 Level 1. Se resalta con recuadros rojos lo mencionado en el texto.

Antes de realizar la descarga, asegurate de que los datos de la imagen sean los siguientes:

- **ID:** LC08_L1TP_229082_20181226_20200829_02_T1
- **Date Acquired:** 2018/12/26
- **Path:** 229
- **Row:** 082

En la figura 6 podés ver la información que representan los identificadores que forman parte del nombre de cada producto Landsat.

LXSS_LLLL_PPPRRR_YYYYMMDD_yyyymmdd_CC_TX

L = Landsat (constant)
X = Sensor (C = OLI / TIRS, O = OLI-only, T= TIRS-only, E = ETM+, T = TM, M= MSS)
SS = Satellite (e.g., 04 for Landsat 4, 05 for Landsat 5, 07 for Landsat 7, etc.)
LLLL = Processing level (L1TP, L1GT, L1GS)
PPP = WRS path
RRR = WRS row
YYYYMMDD = Acquisition Year (YYYY) / Month (MM) / Day (DD)
yyyymmdd = Processing Year (yyyy) / Month (mm) / Day (dd)
CC = Collection number (e.g., 01, 02, etc.)
TX= RT for Real-Time, T1 for Tier 1 (highest quality), and T2 for Tier 2

For the processing level (LLLL), L1TP is precision and terrain correction; L1GT is used for systematic and terrain correction; and L1GS is for systematic correction.

For example:

LC08_L1TP_032034_20140927_20140928_01_RT
LE07_L1TP_032034_20140919_20140920_01_T1

Figura 5: Identificadores de Productos Landsat. Extraído de Landsat Product Definition 2019- USGS (pág. 21)

2.1.2. Descarga Landsat 8 Level 2

La imagen Landsat 8 Level 2 se trata de un conjunto de datos de un nivel superior a los L1 ya que poseen corrección atmosférica. Este producto nos será de utilidad más adelante, así que mantenlo guardado en tu computadora. Te invitamos a que conozcas un poco más sobre esta colección en el siguiente enlace.

En *"Data Set"* colocá Landsat 8 C2 Level 2. Al igual que con la imagen descargada previamente una serie de ventanas emergentes aparecen dándonos diferentes opciones. Elegí descargar la imagen llamada: *Landsat Collection 2 Level-2 Product Bundle.* Para que te quede más claro el proceso, en la figura 7 te presentamos la serie de pasos a seguir para obtener este conjunto de datos.

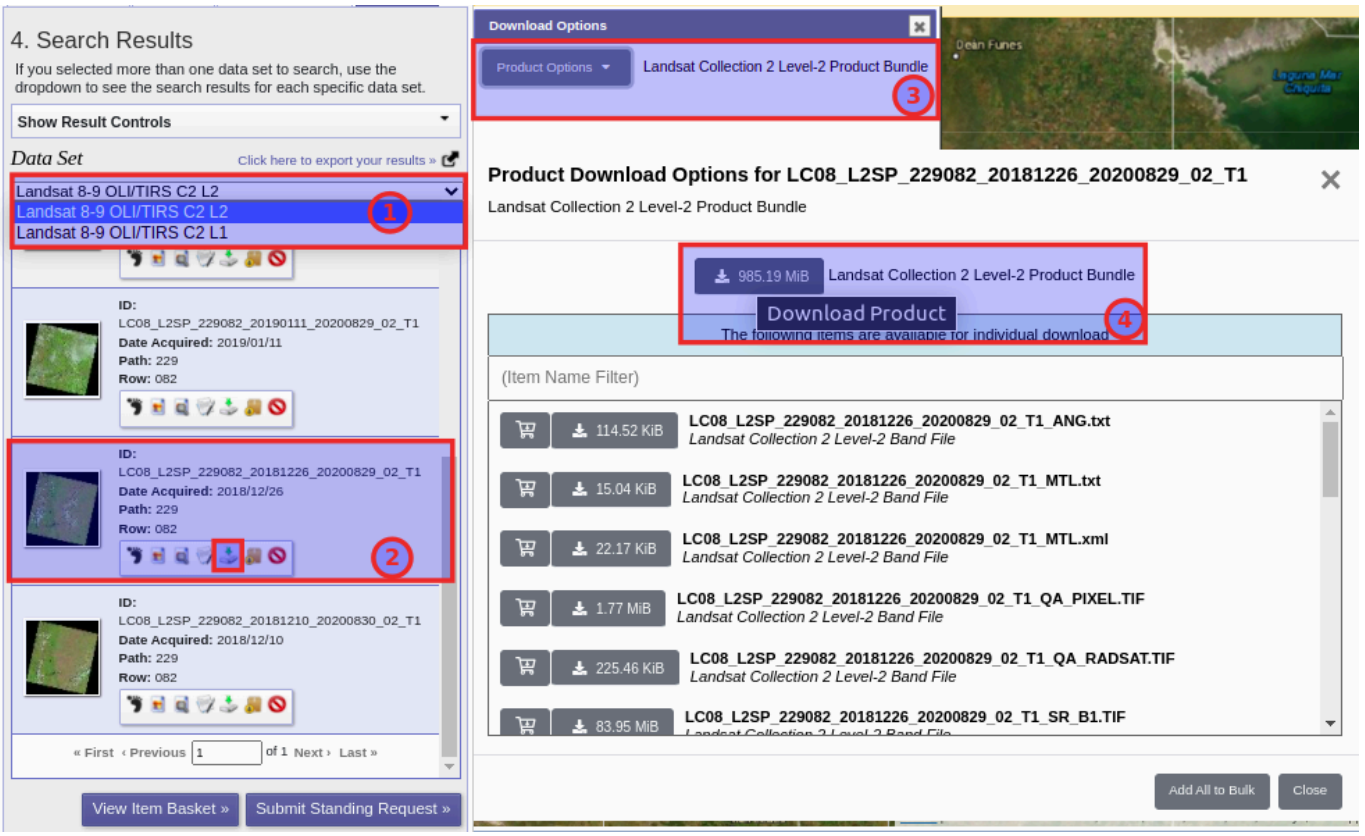


Figura 6: Sitio web EarthExplorer: pestaña Results - Solicitud de Landsat 8 C2 Level 2.

Antes de descargar la imagen, cerciórate que los datos de la imagen sean los siguientes:

- **ID:** *LC08_L2SP_229082_20181226_20200829_02_T1*
- **Acquisition Date:** 2018/12/26
- **Path:** 229
- **Row:** 082

2.1.3. Descarga de Sentinel-2

La descarga de las imágenes Sentinel-2 debe realizarse desde el sitio web del *Copernicus Open Access Hub*. Para obtener esta imagen, se debe ingresar al siguiente sitio web: https://browser.dataspace.copernicus.eu/ y registrarse, similarmente a como se realizó con el sitio web del *USGS Earth Explorer*.

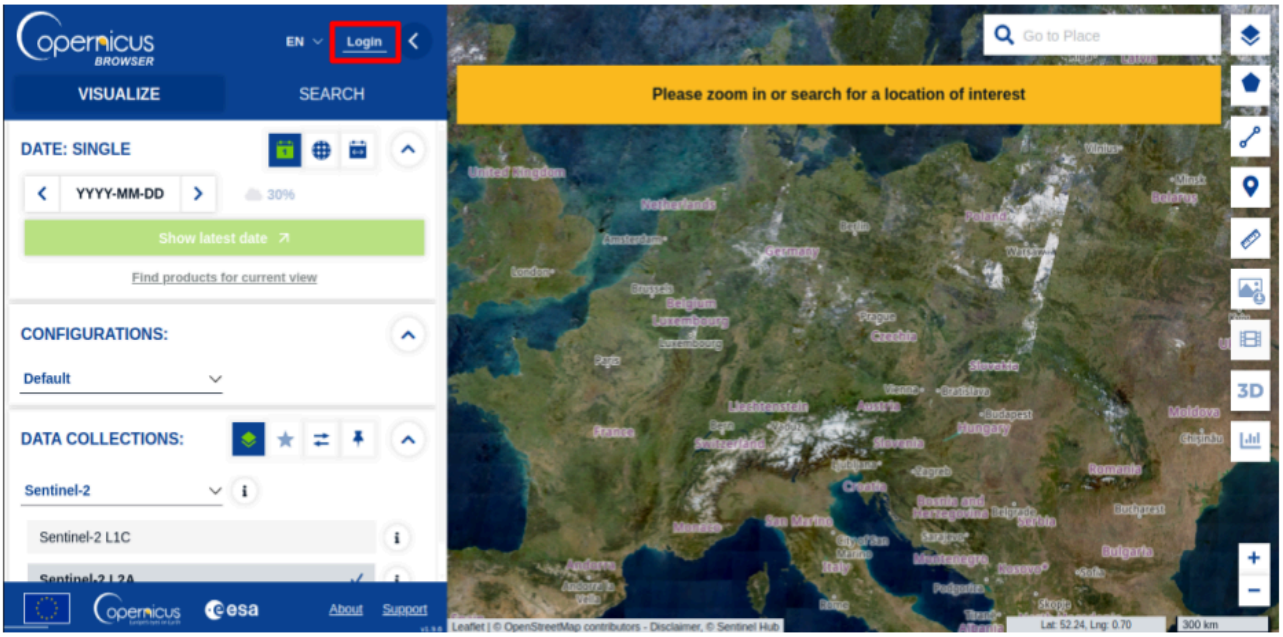


Figura 7. Sitio web *Copernicus Browser.* En rojo, el recuadro que indica el botón de registro o ingreso en el sitio web.

Una vez realizado el registro, se debe proceder de la siguiente manera: mantener apretado el botón izquierdo del mouse para dirigirse al área de estudio (ir al Dique San Roque, Córdoba, Argentina). Se puede hacer zoom con la rueda del mouse. Una vez ubicado el área de estudio, hacer click con el botón derecho del mouse y mantener apretado para dibujar un recuadro.

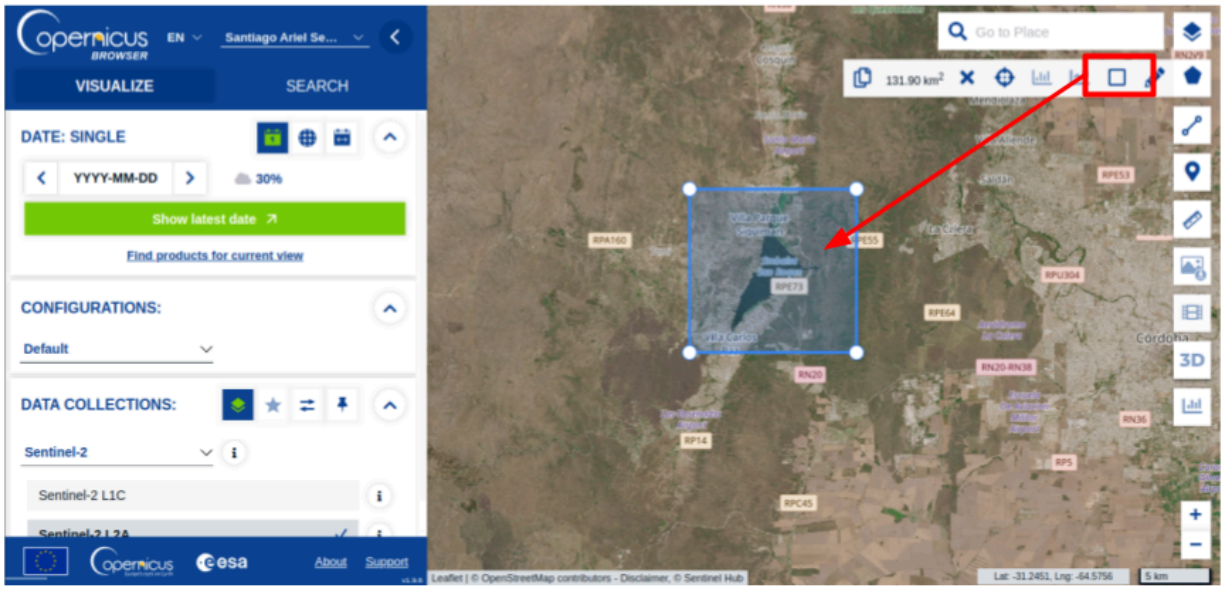


Figura 8. Sitio web *Copernicus Browser.* En azul, el recuadro del área de estudio a partir del cual realizar la descarga de la imagen.

CC BY NC SA

Una vez dibujado el recuadro del área de estudio, deberán dirigirse al panel izquierdo y posicionarse en la solapa SEARCH, donde se debe completar la siguiente información:

- Data Sources: Sentinel-2. Se desplegará un menú donde se puede elegir el tipo de producto a descargar. Tildar la casilla 'L1C' (ver figura 9).
- Time Range: Indicar las dos fechas previamente mencionadas haciendo click en el botón con la imagen de un calendario. El formato en este caso es YYYY/MM/DD (Año, Mes, Día, ver figura 10).
- Finalmente, presionar el botón SEARCH

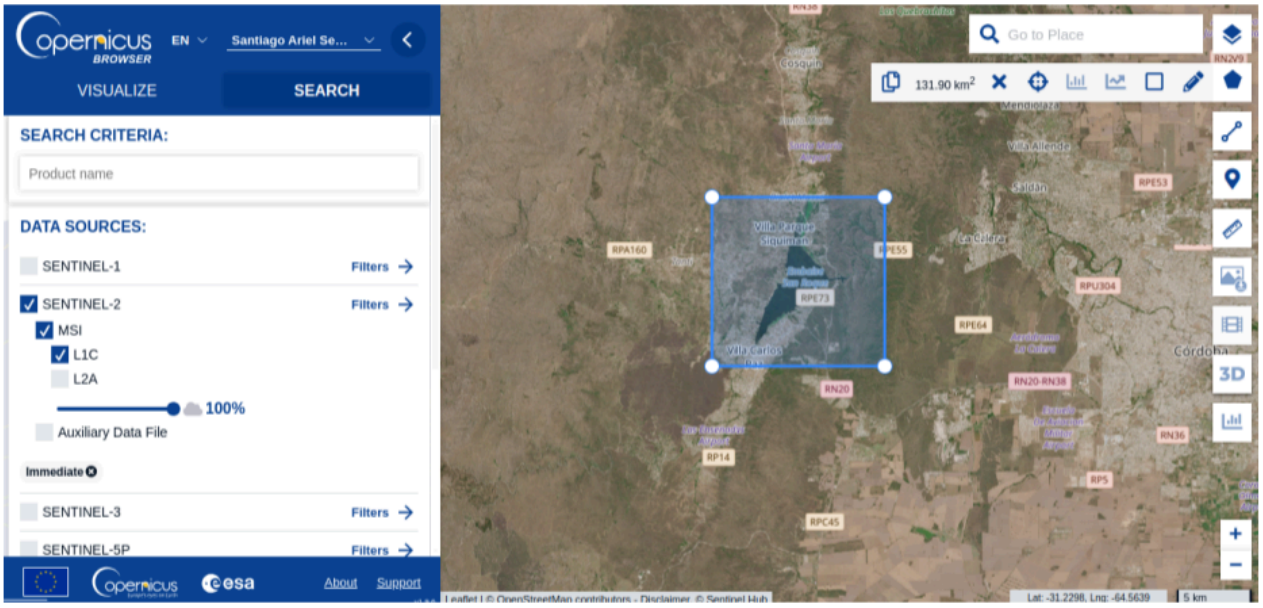


Figura 9. Dentro de Data Sources, Elegir Sentinel-2, Producto MSI-L1C.

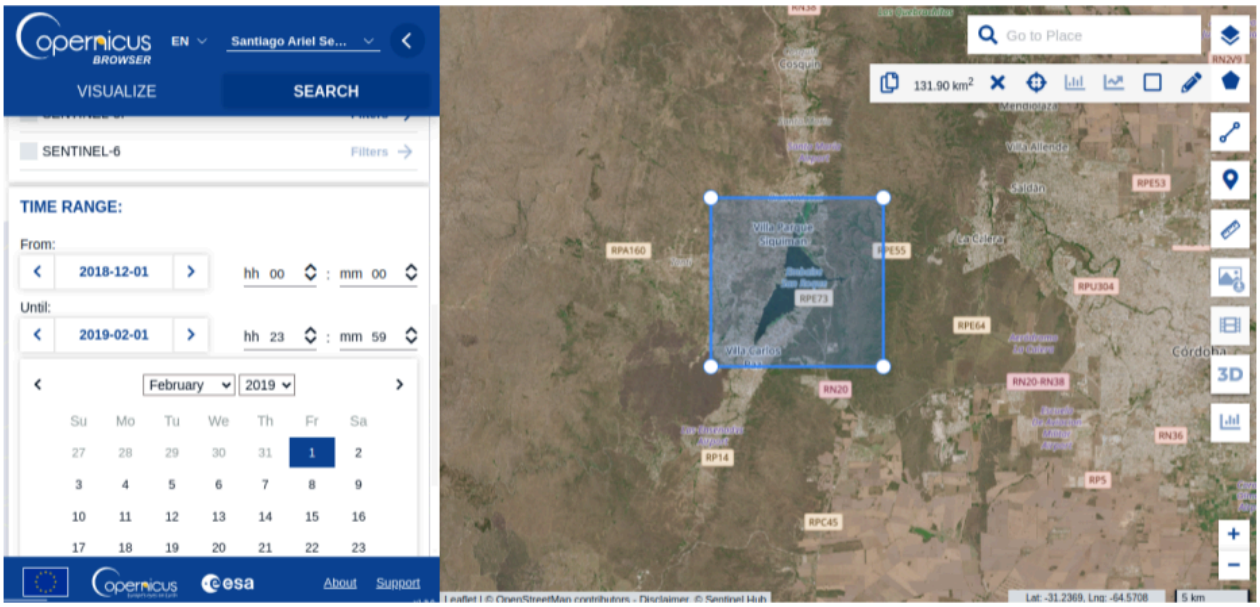


Figura 10. Dentro de Time Range, indicar las fechas correspondientes..

CC BY NC SA

Aparecerán los resultados de las imágenes, buscar aquella cuya “Sensing Date” sea del 2018-12-26.

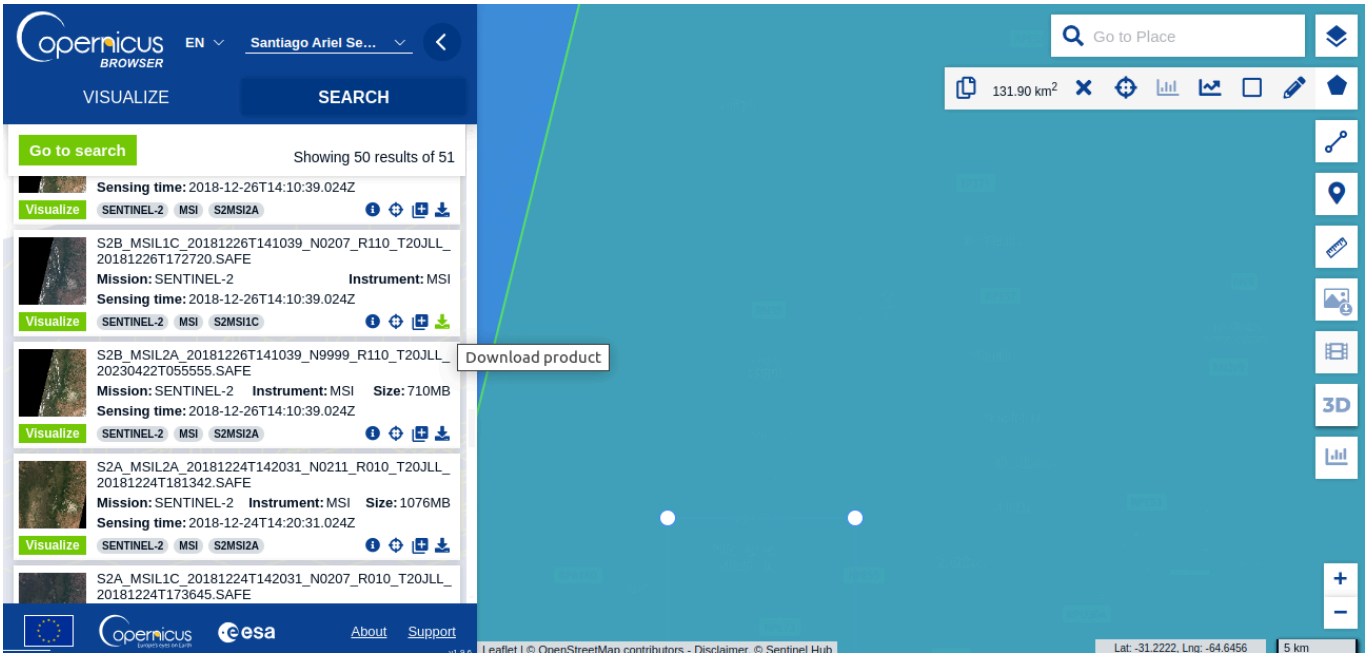


Figura 11. Sitio web *Copernicus Browser.* En rojo, el botón de descarga para la imagen del 26/12/2018.

Para descargar la imagen hay que buscarla en la lista de resultados, y presionar el botón de descarga que se indica en la Figura 11. Comenzará la descarga y una vez que haya concluido (esto depende de la velocidad de la conexión a Internet), la podrás ver en tu equipo.

Una vez descargada la imagen, descomprimir el archivo en una carpeta, según el software del cual se disponga.

Es importante que sepas que la USGS no cuenta con el total de las adquisiciones disponibles en la ESA (European Space Agency, responsable de la misión Sentinel-2), ya que existe cierta demora hasta que están a disposición en EarthExplorer. De ser necesario, podés descargar estas imágenes del sitio Copernicus Open Access Hub.

2.5 Carga y visualización de imágenes en QGIS

Antes de empezar, descomprimir los archivos descargados para que QGIS pueda leer correctamente las imágenes. Posicionándote sobre la carpeta, hacé clic derecho y seleccioná extraer aquí, *“Extract here (in new folder)”* o *“Extract here”*, función que puede estar asociada a diferentes programas destinados para ello, como Peazip, 7-Zip o WinRAR (ver Figura 12). Luego deberías poder acceder a una carpeta donde se visualizan las bandas

individuales que conforman la imagen satelital .

Iniciá un nuevo proyecto y guardalo con el nombre “Intro_Tele_TP2”

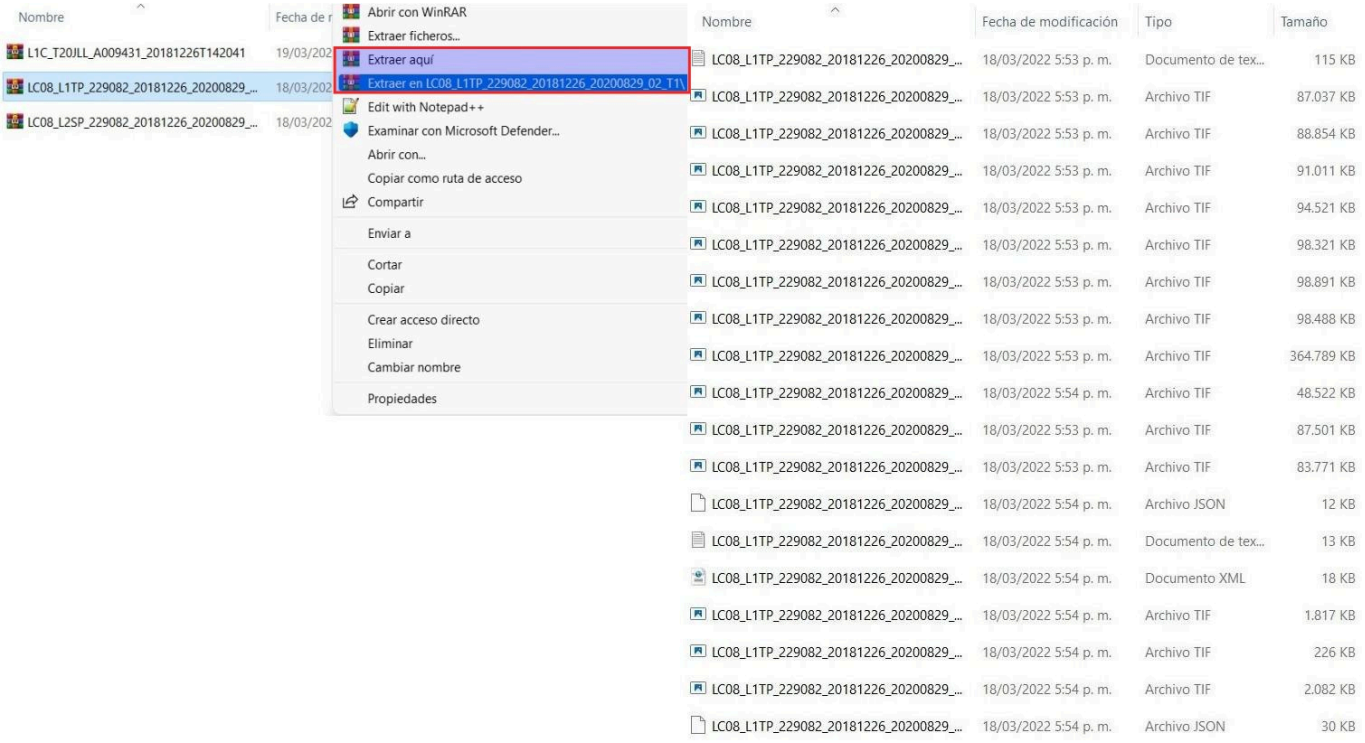


Figura 12: Descompresión y visualización de los archivos que componen la imagen L8

.

2.6 Añadir Landsat 8 Level 1

Accedé a la carpeta de su PC donde guardaste la imagen a cargar, a través de *Capa>Añadir Capa>Añadir Capa ráster* o el ícono  .

Añadí todas las bandas de Landsat 8 Level 1. Estas bandas presentan la extensión *.tif*. Podés ingresar a la información de cada banda haciendo click derecho en QGis, una vez cargada la imagen en el panel de *Capas*, haciendo clic derecho sobre el nombre de la imágen >*Propiedades*, se abrirá una ventana y en la pestaña *Información* podrás ver la información de cada banda (valores mínimos, máximos, tamaño del píxel, valor sin datos, etc). Practicá observando las diferencias entre cada una de las bandas.

2.7 Generación de juego de bandas

A continuación, accede al complemento *SCP* a través de la barra de herramientas. Ten en cuenta que debido a que luego trabajaremos con firmas espectrales, realizaremos un apilado sólo de las bandas 2 a la 7 disponible en la pestaña “*Juego de bandas”* del menú vertical de *SCP*. Antes de proceder considera la siguiente pregunta:

- ¿Qué representan las otras bandas, y cuáles serían las razones para no considerarlas en este análisis en particular? **Investigá y tomá nota en tu anotador.**

Dirigite a ***SCP>Juego de bandas***, y cargá en la ventana del complemento las bandas presentes en la lista de capas de QGIS, haciendo clic en el botón *"Recargar lista"* (ver 1 en figura 13). Luego seleccioná las bandas que utilizaremos y hacé clic en el botón *"Agregar bandas al juego de bandas"* (ver 2 en figura 13). Las bandas seleccionadas se cargarán en la pestaña *"Band set 1"*.

En configuración rápida de longitud de onda, elegí Landsat 8 OLI (ver 3 en figura 13). Tilda la opción *"Crear ráster de juego de bandas"* (ver 4 en figura 13).

Asegúrate que las bandas se encuentren en el orden correcto (2-3-4...7), de no ser así, podés modificar el orden a través de las flechas que se encuentran a la derecha de la ventana (ver 5 en figura 13). Hacé clic en *"RUN"* , opción que se encuentra en el margen inferior derecho (ver 6 en figura 13). Te solicitará que elijas una carpeta para guardar el archivo de salida. Se generará un nuevo archivo con el nombre de la imagen, reemplazando el número de la banda por el sufijo *"stack_raster.tif"*.

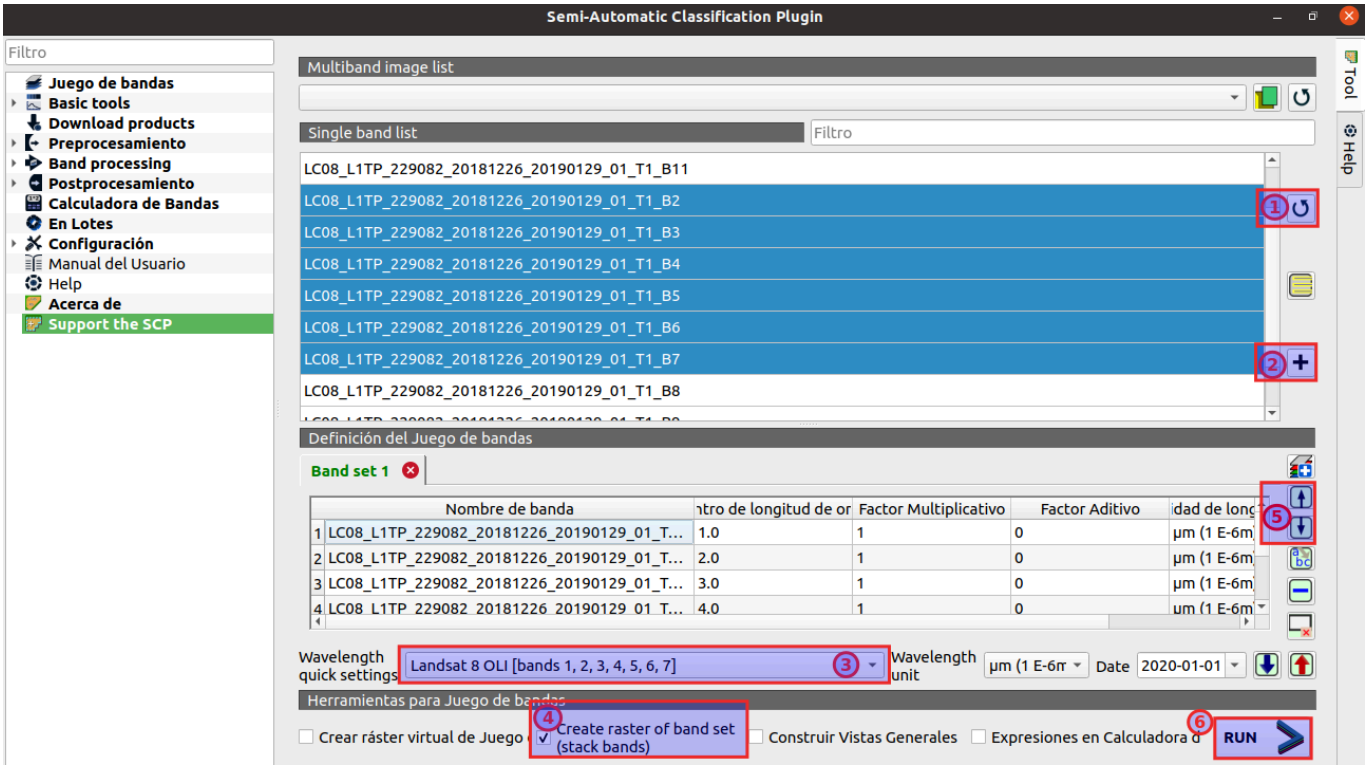


Figura 13: Proceso de apilado de bandas con SCP (QGIS versión 3.22). Se resalta con recuadros rojos lo mencionado en el texto

Conservá en la lista de capas sólo el juego de bandas, y eliminá las bandas individuales. Luego guarda los cambios del proyecto.

En el archivo *"stack_raster"* se encuentran todas las bandas apiladas, permitiéndote realizar diferentes composiciones color (color natural, falso color, etc), puedes ir explorando la respuestas espectrales de las diferentes coberturas. Para realizar dichas combinaciones, en la ventana principal del QGIS posicionate sobre el archivo *stack_raster, botón derecho > propiedades > sismología y en el* recuadro derecho elegí las bandas que quieras colocar el los canales RGB. En la figura 14 se muestra una composición color natural.

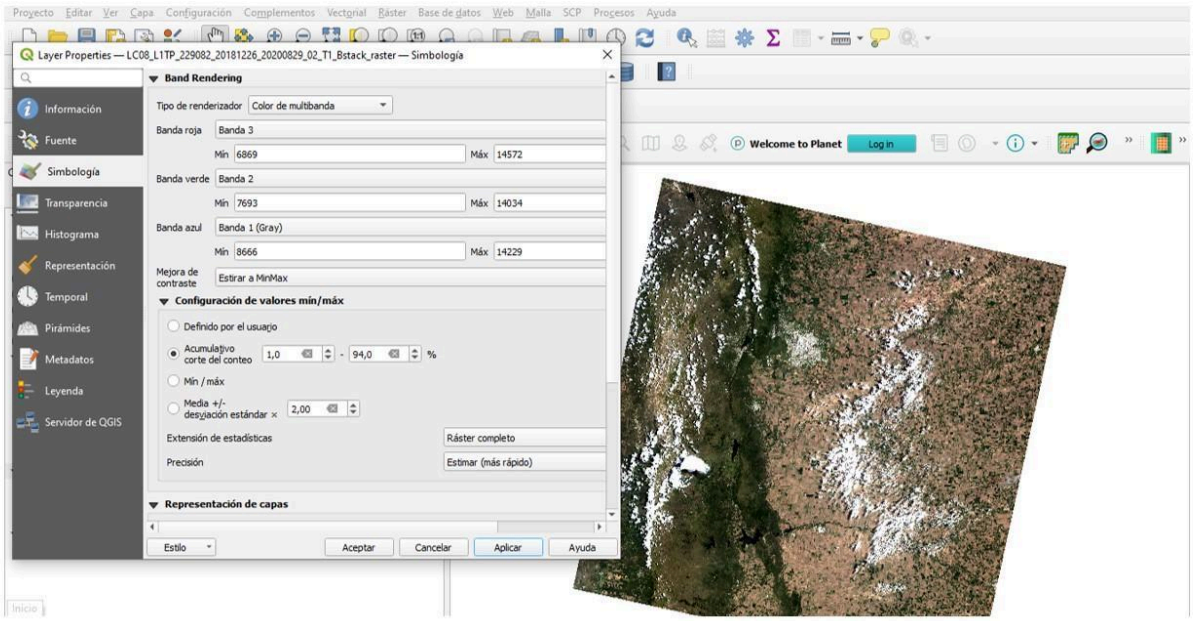


Figura 14. Composición color natural de la imagen L8

Podés realizar otras composiciones utilizando, por ejemplo, las bandas del infrarrojo en el canal rojo, ¿qué cambios son notorios?

2.8 Añadir Sentinel-2B

Repetí el proceso descrito en los dos puntos anteriores (2.5 y 2.6), pero en esta oportunidad añadí todas las bandas correspondientes a Sentinel-2B. Estas bandas presentan la extensión *.jp2*.

Al ingresar a la carpeta descomprimida, encontrarás otras carpetas. Accederás a la imagen Sentinel siguiendo la ruta:

…\L1C_T20JLL_A009431_20181226T142041\S2B_MSIL1C_20181226T141039_N0207_R110_T20JLL_20181226T172720.SAFE\GRANULE\L1C_T20JLL_A009431_20181226T142041\IMG_DATA

Antes de proceder realiza las siguientes actividades:

- Al igual que con la imagen Landsat, investiga las características de las diferentes bandas. En este caso, el juego de bandas lo realizaremos con las bandas 2 a 8A, 11 y 12.
- ¿Qué longitudes de onda cubren estas bandas, ¿Por qué no utilizamos la banda 1? **Investigá y tomá nota en tu anotador.**

En la pestaña de "*Juego de bandas* del *SCP*", cargá nuevamente la lista de bandas haciendo clic en *"Recargar lista"*.

Genera un nuevo conjunto de bandas presionando la opción *"Add a new band set"* (ver 7 en figura 15). Seleccioná las bandas indicadas y elegí Sentinel-2 en *"Configuración rápida de longitud de onda"* (ver 8 en figura 15).

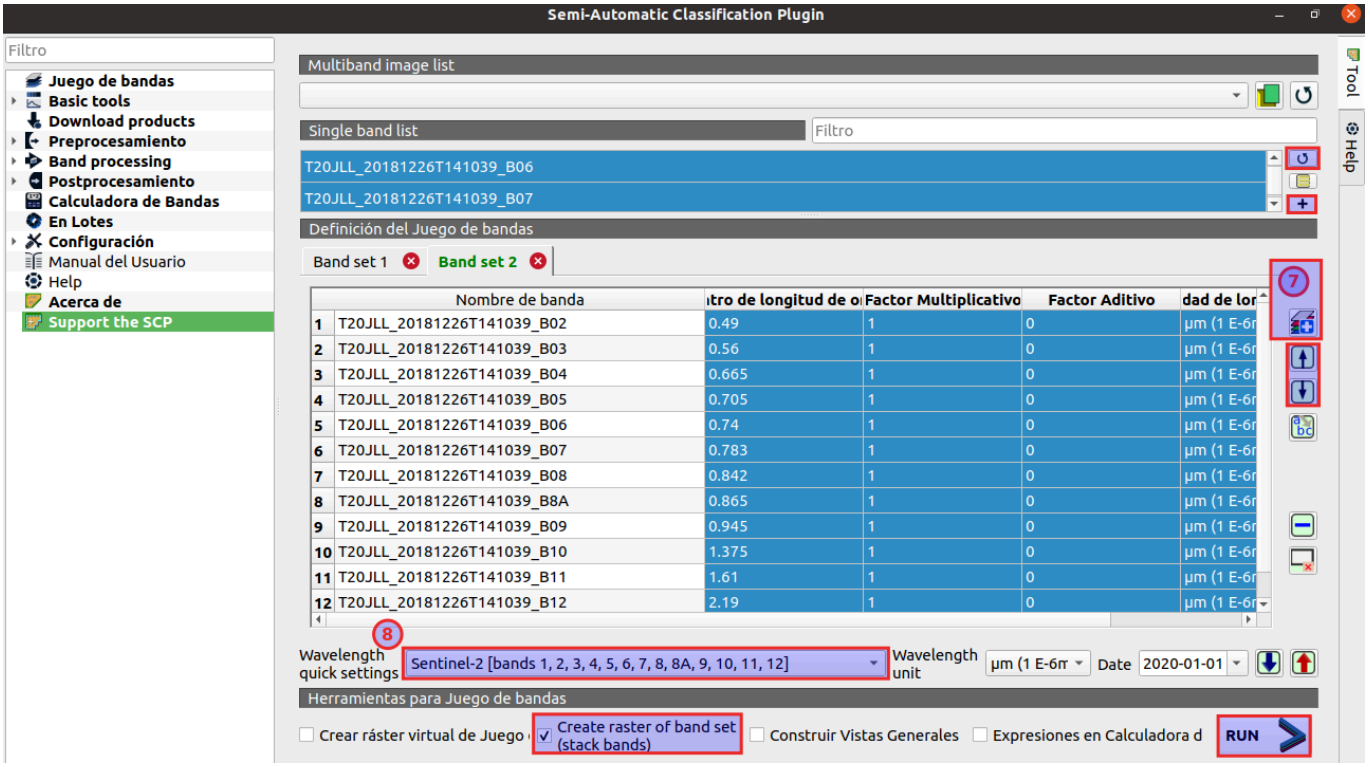


Figura 15: Proceso de apilado de bandas con SCP (QGIS versión 3.22). Se resalta con recuadro rojo lo mencionado en el texto

Reordena las bandas, considerando que la B8A se ubica después de la B8. Conservá en la lista de capas el juego de bandas creado anteriormente y el actual, también eliminá las bandas individuales. Guarda los cambios realizados en el proyecto.

Al igual que con la imagen L8, realiza diferentes composiciones color para explorar las respuesta espectral de las principales coberturas

2.9 Añadir capa de Google

Agregá la capa de Google Satellite que se encuentra disponible junto al complemento *"QuickMapServices"* en el trabajo práctico anterior. Dirigite a *Web>QuickMapServices>Google>Google Satellite*. Llevá esta capa al final de la lista de capas, si es que no se encuentra ubicada allí. Guarda los cambios del proyecto.

2.10 Observación de firma espectral

A continuación, analizaremos las firmas espectrales de diferentes coberturas de un modo sencillo, extrayendo el "perfil espectral" mediante el complemento *Profile tool*.

En primer lugar, instala el complemento *Profile tool* como aprendiste en el práctico anterior. Luego accedé al mismo mediante *Complementos>Profile tool>Terrain profile* o a través del ícono  . En la lista de capas seleccioná la imagen Landsat 8 L1. En el panel de *Profile Tool* hacé clic en *"Add layer"* y agregá nuevamente todas las bandas de la imagen, una a la vez (ver 1 en Figura 16). Modificá el color asociado a cada banda para poder diferenciarlas en el gráfico, haciendo doble clic sobre la caja de color (ver 2 en Figura 15).

Tené en cuenta que las bandas se etiquetan según su posición en el apilado de bandas que generó y no se corresponde con el número real de la banda según el sensor.

A continuación, trazá una línea sobre la imagen. Hacé doble clic para finalizar el trazado de la línea (o clic derecho para cancelar).

Se grafica el perfil espectral al leer en cada banda los valores presentes en los píxeles por donde pasa la línea. En la ordenada (eje y) se representan los valores de reflectancia los píxeles para cada banda y en la abscisa (eje x) el recorrido (distancia) de la línea trazada.

Podés desplazar el cursor sobre la gráfica y ver a qué lugar de la línea se corresponde lo representado, lo cual se determina con un punto sobre la línea (ver 3 en Figura 16). Podrás guardar el gráfico generado haciendo clic en *"Save as"*. Si al hacer zoom, desplazándote en el mapa o haciendo uso de alguna otra función, desaparece el cursor que te permite trazar la línea para ver el perfil, hacé clic nuevamente en el ícono del complemento.

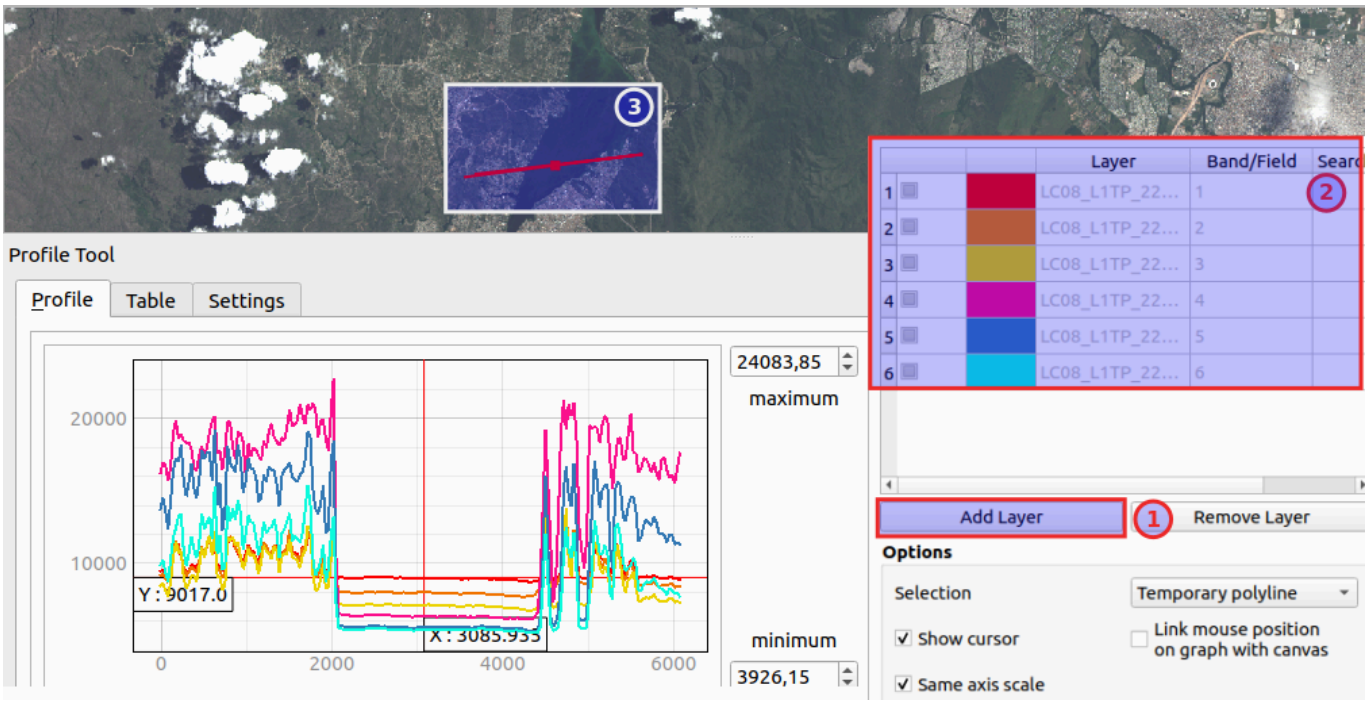


Figura 16: Perfil espectral de una polilínea trazada en la imagen Landsat 8 Level 1. Se resalta con recuadros rojos lo mencionado en el texto

En la figura 16, se puede ver cómo disminuye la reflectancia de todas las bandas en el trayecto de la línea que corresponde al agua. La banda representada con color rojo (longitud de onda correspondiente al azul) es la que más refleja. Y la banda representada con color cian (longitud de onda correspondiente al SWIR2) es la que menos refleja. Para la vegetación, en cambio, la mayor reflectancia se observa en la banda representada con color morado (longitud de onda correspondiente al NIR) y la menor en la banda representada con color amarillo (longitud de onda correspondiente al rojo). Recordá y/o revisá esto último cuando estudiemos los índices espectrales en unidades posteriores.

Probá trazar líneas en diferentes zonas de la imagen, y observa cómo se comporta la reflectancia según las coberturas. Hacé uso de la capa *"stack_raster"* y de Google Satellite para seleccionar coberturas distintas, si es que se te dificulta diferenciarlas en las bandas individuales de la imagen. Podés aplicar transparencia, para evitar activar y desactivar la imagen en la lista de capas y facilitar el trabajo simultáneo con la imagen y la capa base. También podés realizar el mismo procedimiento con la imagen Sentinel-2.

En la figura 17 se observa la polilínea analizada anteriormente, pero empleando este sensor.

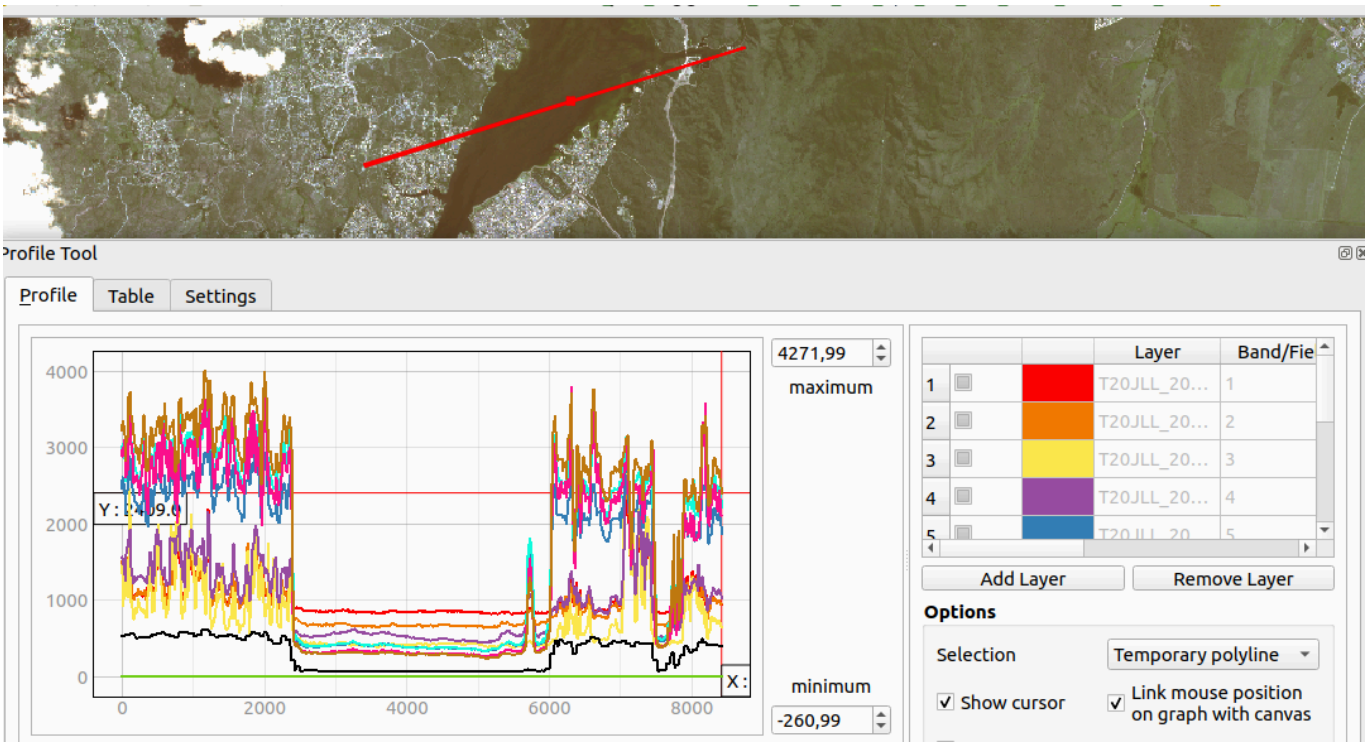


Figura 17: Perfil espectral de una polilínea trazada en la imagen Sentinel-2B

A continuación, usaremos otra herramienta, que a diferencia de la anterior nos permitirá ver la típica firma espectral (con las longitudes de onda ubicadas en la abscisa), pero el análisis en lugar de realizarse en una polilínea, se realizará en un punto. Emplearemos la herramienta *"Identificar objetos espaciales"* incluida en el menú *"Ver"*.

Hacé clic sobre el ícono  . Luego hacé clic en algún lugar de la imagen *"stack_raster"*. Se cargará a la derecha el panel asociado a esta función, con el nombre *"Resultados de la identificación"* (ver 1 en figura 18). En *"Modo"* seleccioná *"De arriba a abajo"* (ver 2 en figura 18), esto te permitirá realizar la comparación de ambas imágenes.

En *"Ver"* seleccioná *"Grafo"* (ver 3 en figura 18). cliqueando sobre este panel y arrastrándolo, podés moverlo a otro sector de la pantalla si te resulta más cómodo para trabajar sobre él. Notarás que es difícil apreciar las variaciones espectrales de la imagen Sentinel-2. Esto es debido a que las imágenes aún no fueron procesadas y al presentar valores máximos muy diferentes, trabajar con la misma escala gráfica dificulta la visualización. Por ello, observaremos la firma espectral para cada imagen por separado, activando en la lista de capas sólo la imagen con la que se trabajará.

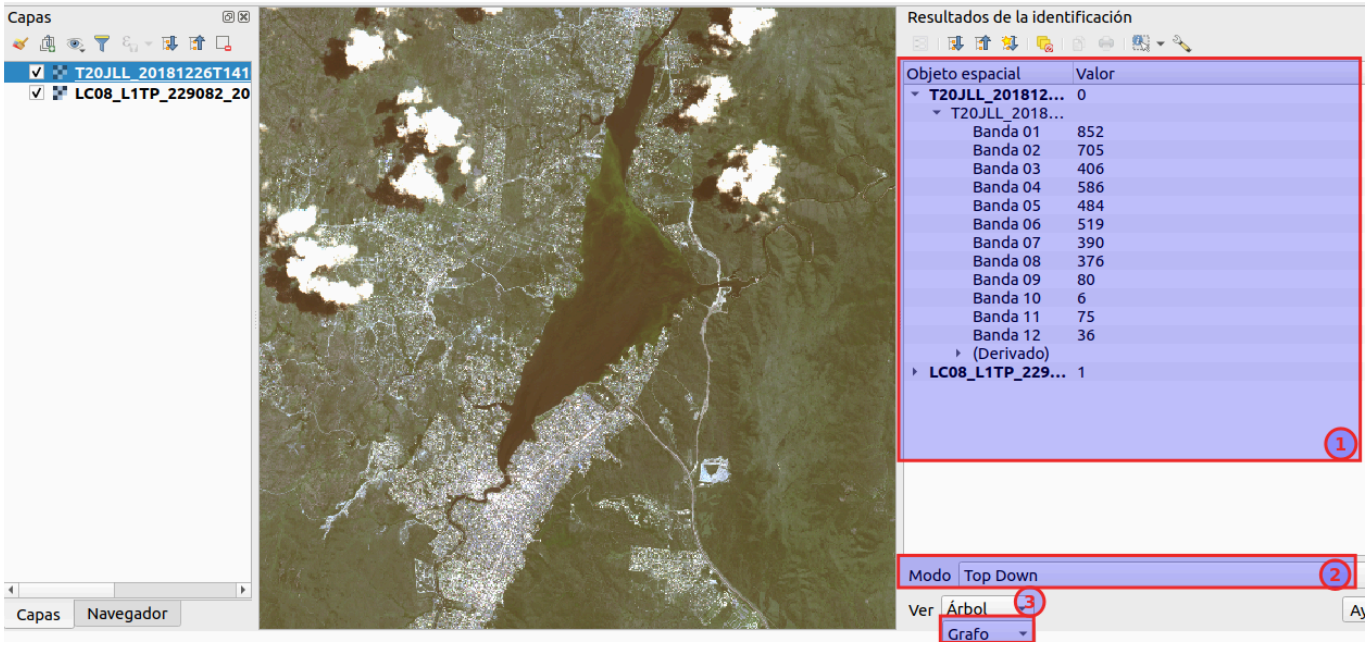


Figura 18: Identificador de objetos espaciales, herramienta útil para analizar firmas espectrales. Se resalta con recuadros rojos lo mencionado en el texto.

3. Actividad evaluativa

Analicemos las figuras 19 y 20. Todas las imágenes corresponden a la consulta sobre píxeles dentro del lago San Roque en Córdoba, sólo que las primeras se realizaron sobre la imagen Landsat 8 y las otras sobre la Sentinel-2.

- ¿A qué puede deberse tal diferencia entre firmas espectrales, si se trata de una misma cobertura terrestre?

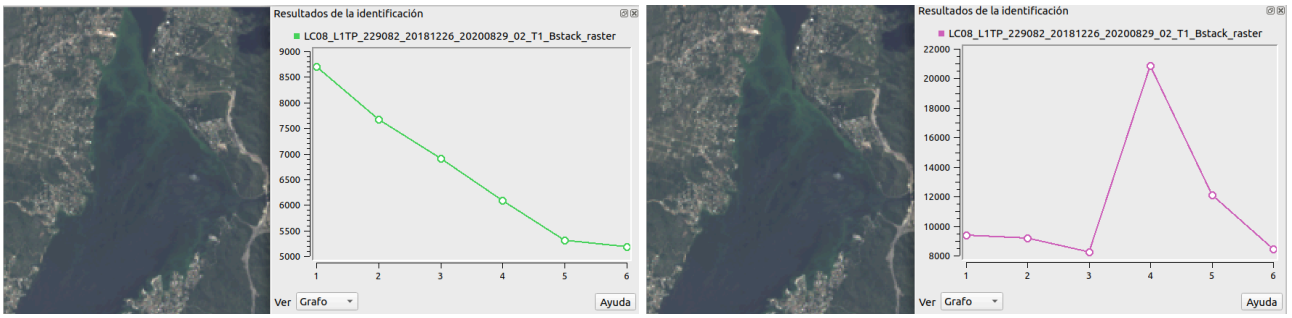


Figura 19: Identificador de objetos espaciales: consulta sobre diferentes píxeles dentro del lago, en imagen Landsat 8

CC BY NC SA

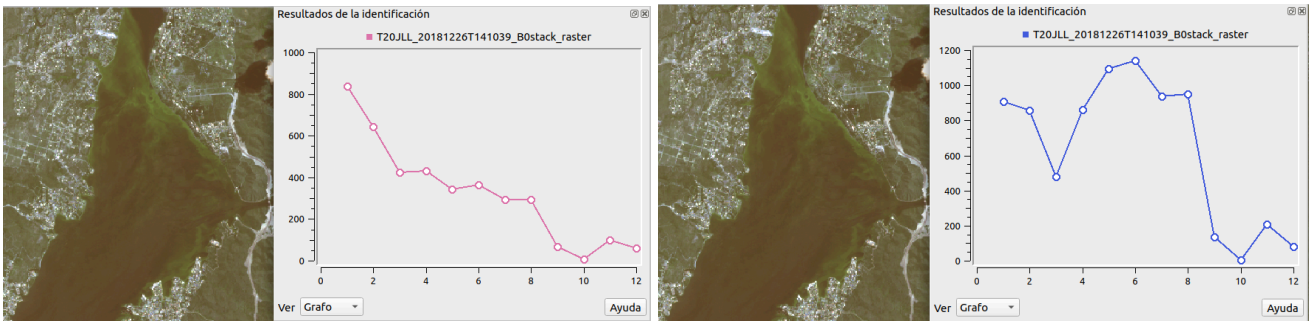


Figura 20: Identificador de objetos espaciales: consulta sobre diferentes píxeles dentro del lago, en imagen Sentinel-2

.

- Observa cómo varían las firmas espectrales en diferentes coberturas (agua limpia, vegetación, suelo desnudo) ¿Cuál es la banda que más refleja y la que menos refleja para cada caso?
- Investigá probando sobre tus propias imágenes, pensá en lo que observaste anteriormente al emplear el complemento *Profile tool*.

Registra todas tus respuestas e ideas en tu cuaderno de anotaciones.

3.1 Características de los sensores

- En función de lo que observaste en el catálogo web, ¿Cuál es la resolución temporal de Landsat 8 y de Sentinel-2? ¿Coincide con lo descrito en las agencias espaciales y manuales de usuario? Investigá.
- En función de lo que observaste en QGIS, ¿Cuál es la resolución espacial de las imágenes? ¿Varía de acuerdo a las bandas?
- ¿Qué sensor presenta mayor resolución espectral?
- ¿Qué área cubre cada una de las imágenes? ¿Por qué varía la cobertura en función del sensor?
- ¿Qué información dan las bandas de Landsat 8 y Sentinel-2 que no fueron incluidas al crear el juego de bandas apiladas?

La realización de cada una de estas actividades y tus respuestas a los interrogantes planteados, te serán útiles para completar el cuestionario de autoevaluación que hallarás en el Aula Virtual. Una vez que lo hagas, habrás concluido con la segunda Unidad. No olvides plantear en el Espacio de intercambio tus dudas y dificultades.

Cómo citar este material

CC BY NC SA

Zalazar, L. & Equipo de Educación a Distancia Mario Gulich. (2022) [2024]. Unidad 2: *Plataformas satélites: satélites y órbitas. Material práctico.* Módulo 1: *Herramientas de teledetección óptica y SAR*. Diplomatura Universitaria en Geomática Aplicada. Instituto Superior de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich. CONAE. Universidad Nacional de Córdoba.

Los materiales del Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich se producen de manera colaborativa e interdisciplinaria entre distintos equipos de trabajo. Este material está bajo una licencia Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)



